北京邮电大学 2022 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

1、若信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的能量分别是 1 和 4，则它们的欧氏距离至多是__(1)__。

(1)A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2、设 $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$ 是零均值窄带平稳高斯过程，其同相分量 $n_c(t)$ 与正交分量 $n_s(t)$ 满足__(2)__。

(2)A．$E[n_c(t)n_s(t)]=0$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$　　**B．$n_c(t)=n_s(t)$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$**

C．$E[n_c(t_1)n_s(t_2)]=0$，$\forall t_1,t_2\in\{-\infty,\infty\}$　　**D．$n_s(t)$ 是 $n_c(t)$ 的希尔伯特变换**

3、已知某线性分组码用于纠错时可以保证纠正所有 4 位及 4 位以内的错，该码的最小码距至少是__(3)__，其校验矩阵 H 的秩至少是__(4)__。

(3)(4)A．6　　B．7　　C．8　　D．9

4、设有离散信源 $X\in\{a_1,a_2,\cdots,a_6\}$，其出现概率依次是 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，$\frac{1}{16}$，$\frac{1}{32}$，$\frac{1}{32}$。对 X 进行哈夫曼编码为后码字的平均码长是__(5)__ $bit/symbol$。

(5)A．$\frac{7}{8}$　　B．$\frac{31}{16}$　　C．$\frac{127}{64}$　　D．$\frac{39}{16}$

5、设有带通信号 $s(t)=m_1(t)\cos(2\pi f_c t)-m_2(t)\sin(2\pi f_c t)$，其中 $m_1(t)$ 是带宽为 $2kHz$ 的零均值平稳过程。若 $m_2(t)=0$，则 $s(t)$ 的带宽是__(6)__kHz。若 $m_2(t)$ 是 $m_1(t)$ 的希尔伯特变换，则 $s(t)$ 的带宽是__(7)__kHz。

(6)(7)A．$1/2$　　B．1　　C．2　　D．4

6、FM 信号 $s(t)=2\cos\left(2\pi\times10^6 t+4\cos 2000\pi t\right)$ 的带宽近似是__(8)__ kHz。

(8)A．5　　B．10　　C．15　　D．20

7、设带宽为 $5kHz$ 的模拟基带信号按奈奎斯特速率采样，经 A 律十三折线量化编码后的速率是__(9)__ $kbit/s$。将 6 路这样的数据与一路速率为 $60kbit/s$ 的控制信息时分复用，总速率是__(10)__ $kbit/s$。若以二进制方式基带传输，所需的信道带宽最小是__(11)__ kHz。

(9)(10)(11)A．1080　　B．540　　C．270　　D．80

8、若 64QAM 系统的数据速率为 $9600bit/s$，则其符号速率是__(12)__Baud。当基带采用矩形脉冲成形时，发送信号的主瓣带宽为__(13)__Hz。当基带采用滚降因子为 $1/2$ 的根升余弦频谱成形时，发送信号的带宽为__(14)__Hz。

(12)(13)(14)A．1600　　B．2400　　C．3200　　D．4800

9、信道的相干时间很小，说明信道的__(15)__很大。

(15)*A*．时延扩展　　*B*．群时延　　*C*．多普勒扩展　　*D*．等效矩形带宽

10、下列技术中，__**(16)**__通过引入人为的符号间干扰来提高频带利用率；__**(17)**__通过扩展频带来对抗窄带干扰；__**(18)**__主要用于对抗信道中的平坦型衰落；__**(19)**__可用于减小接收信号中存在的符号间干扰。

(16)(17)(18)(19)*A*．时域均衡　　*B*．分集接收

C．直接序列扩频　　*D*．部分响应

11、与单极性 ***RZ*** 码相比，***AMI*** 码的优点是__**(20)**__；与 ***AMI*** 码相比，HDB_3 码的优点是__**(21)**__；与数字分相码(***Manchester*** 码)相比，HDB_3 码的优点是__**(22)**__。

(20)(21)(22)*A*．主瓣带宽小　　*B*．误码率低

C．有利时钟提取　　*D*．可隔直流传输

12、考虑话音信号的量化，在平均量化信噪比要求相同的条件下，与均匀量化相比，采用 ***A*** 律十三折线量化可以使量化编码后的数据__**(23)**__。

(23)*A*．速率更高　　*B*．随机性更强　　*C*．对误码不敏感　　*D*．速率更低

13、若正交 **16*FSK*** 的比特速率是$16kbit/s$，则其频差最小是__**(24)**__***kHz***。

(24)*A*．**2**　　*B*．**4**　　*C*．**8**　　*D*．**16**

14、给定E_b/N_0，下列调制方式中误比特率最低的是__**(25)**__，最高的是__**(26)**__。

(25)(26)*A*．**64*FSK***　　*B*．**32*ASK***　　*C*．**64*QAM***　　*D*．**16*PSK***

15、若 ***AWGN*** 信道中信号功率是 ***S***、噪声单边功率谱密度是N_0、信道带宽是 ***B***，则频带利用率的香农极限是__**(27)**__$bits/Hz$。

(27)*A*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*B*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*C*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$　　*D*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$

16、设基带传输系统的符号速率为R_s，信道带宽为 ***W***，系统的总体传递函数为$X(f)$。欲使接收端采样点无符号间干扰，$X(f)$应满足__**(28)**__，其中 ***C*** 表示常数。

(28)*A*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C$　　*B*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C\cdot X(f)$

C．$X(nR_s)=\begin{cases}C & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　*D*．$X(f-R_s)=X(f)$

17、设$m(t)$的频带范围是$11kHz\sim 14kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最低采样率是__**(29)**__***kHz***。

(29)*A*．**4**　　*B*．**5**　　*C*．**6**　　*D*．**7**

18、若 **2*PSK*** 和 **2*DPSK*** 的比特速率R_b及比特信噪比E_b/N_0相同，则 **2*DPSK*** 的带宽__**(30)**__，误比特率__**(31)**__。

(30)(31)*A*．比 **2*PSK*** 大　　*B*．与 **2*PSK*** 相同　　*C*．比 **2*PSK*** 小　　*D*．不可比

19、若四进制最佳基带传输系统的滚降系数是$1/3$，则该系统的频带利用率是__**(32)**__$bit/s/Hz$。

(32)*A*．1.5　　*B*．2　　*C*．2.5　　*D*．3

20、信号通过__(33)__信道后会产生时域扩展，通过__(34)__信道后会产生频域扩展。

(33)(34)*A*．*AWGN*　　*B*．*BSC*　　*C*．频率选择性　　*D*．时变

21、下列技术中，对抗多径信道所引起的符号间干扰最有效的是__(35)__。

(35)*A*．多天线分集　　*B*．*OQPSK*　　*C*．64*QAM*　　*D*．*OFDM*

22、假设下列调制都采用了升余弦滚降频谱成形，其中对放大器的非线性失真最不敏感的是__(36)__。

(36)*A*．16*QAM*　　*B*．*OQPSK*　　*C*．*QPSK*　　*D*．8*PSK*

23、有两个 *m* 序列$\{a_n\}$、$\{b_n\}$，其特征多项式分别为 $f_1(x)=1+x+x^3$、$f_2(x)=1+x^2+x^3$。令$c_n=a_n\oplus b_n$，则下列中的__(37)__是$\{c_n\}$ 的一个周期。

(37)*A*．1000001　　*B*．1011100　　*C*．0011101　　*D*．0000000

24、在 *OFDM* 系统中，信道的__(38)__决定其循环前缀(*CP*)的长度。

(38)*A*．多径时延扩展　　*B*．相干时间　　*C*．噪声功率　　*D*．群时延

25、在以下技术中，用 *Walsh* 码区分信道的是__(39)__。

(39)*A*．*FDMA*　　*B*．*CDMA*　　*C*．*TDMA*　　*D*．*SDMA*

26、在__(40)__的条件下，按 *MAP* 准则检测等价于按最小欧氏距离检测。

(40)*A*．*AWGN* 信道传输，接收信号后验等概　　*B*．*BSC* 信道传输，发送信号等能量

C．*AWGN* 信道传输，接收信号先验等概　　*D*．*BSC* 信道传输，发送信号先验等概

二、(12 分)在下图所示的 *AM* 系统中，模拟基带信号 $m(t)$ 的均值为零、最大幅度为 +1V、功率为 0.25W

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295